



1. 540을 소인수분해하면 $2^a \times b^c \times 5$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, c 는 자연수, b 는 소수)

- ① 2 ② 3
③ 5 ④ 7
⑤ 8

2. 96의 약수의 개수가 a 개이고, $2^b \times 3^2$ 의 약수의 개수가 21개일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 자연수)

- ① 15 ② 16
③ 17 ④ 18
⑤ 19

3. 100이상 200이하의 자연수 중에서 소인수분해를 했을 때, 가장 큰 소인수가 7인 자연수는 모두 몇 개인가?

- ① 7 ② 8
③ 9 ④ 10
⑤ 11

4. 가장 작은 수는?

- ① 2보다 -4만큼 큰 수
② -7보다 1만큼 큰 수
③ -5보다 3만큼 작은 수
④ 1보다 6만큼 작은 수
⑤ -3보다 -2만큼 작은 수

5. 두 유리수 a, b 에 대하여 a 의 절댓값이 $\frac{2}{3}$, b 의 절댓값이 $\frac{3}{4}$ 이다. $a-b$ 의 값 중 가장 큰 값을 m , 가장 작은 값을 n 이라 할 때, $m-n$ 의 값은? (단, m, n 은 유리수)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{4}{3}$
③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{23}{12}$
⑤ $\frac{17}{6}$

6. 0이 아닌 세 유리수 a, b, c 가 $\frac{a}{b} > 0$, $a+b > 0$, $a+c < 0$, $c < b < a$ 를 만족할 때, 옳지 않은 것은?

- ① $a \times b > 0$ ② $|c| > |b|$
③ $a \div c < 0$ ④ $b+c < 0$
⑤ $|a|-|c| > 0$

7. 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 6개에 a 원인 사과 16개의 가격은 $\frac{3}{8}a$ 원이다.
 ㄴ. 시속 3km로 t 시간 동안 이동한 거리는 $3t$ km이다.
 ㄷ. 농도가 $x\%$ 의 설탕물 400g에 들어 있는 설탕의 양은 $4x$ g이다.
 ㄹ. 50쪽인 책을 x 쪽씩 12일 동안 읽었을 때, 남은 쪽수는 $\left(50 - \frac{12}{x}\right)$ 쪽이다.
 ㅁ. 백의 자리 숫자가 a , 십의 자리 숫자가 0, 일의 자리 숫자가 b 인 수는 $100a+b$ 이다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
 ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

8. $x=-2$, $y=4$ 일 때, 식의 값이 가장 큰 것은?

- ① $-2x+y$ ② $|x+y|$
 ③ $|x|+|y|$ ④ $-\frac{xy}{x+y}$
 ⑤ $xy-x+2y$

9. 지호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $0.1 \times x \times y = 0.xy$
 ② $(x-y) \div 5 \times a = \frac{x-y}{5a}$
 ③ $a \times (-2)^2 \div b + 2 = \frac{4a+2}{b}$
 ④ $x \times (-1) + y \div 7 = \frac{-7x+y}{7}$
 ⑤ $-1 \times a \div b + c \div (c+1) = \frac{a}{b} + \frac{c}{c+1}$

10. 두 수 $\frac{247}{27}$ 와 $\frac{26}{45}$ 의 어느 것에 곱하여도 그 결과가 자연수가 되게 하는 기약분수 중에서 가장 작은 분수를 주어진 두 수에 곱하여 만들어진 두 자연수의 합은?

- ① 97 ② 101
 ③ 105 ④ 111
 ⑤ 116

11. 세 수 252 , $2^2 \times 3 \times 7^3$, a 의 최대공약수는 84이고 최소공배수는 $2^2 \times 3^2 \times 7^3$ 일 때, a 가 될 수 있는 수는 모두 몇 개인가?

- ① 3개 ② 4개
 ③ 6개 ④ 8개
 ⑤ 9개

12. $\left(\frac{1}{2}-1\right) \div \left(\frac{1}{3}-1\right) \div \left(\frac{1}{4}-1\right) \div \cdots \div \left(\frac{1}{2022}-1\right)$ 의 값은?

- ① -1011 ② $-\frac{1011}{2}$
 ③ $-\frac{1011}{4}$ ④ $\frac{1011}{2}$
 ⑤ 1011

13. 네 유리수 5 , $\frac{7}{3}$, $-\frac{5}{2}$, $-\frac{18}{7}$ 에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 수를 구하시오.

(2) 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 수를 구하시오.

14. 식을 보고 물음에 답하시오.

$$3 \div \left[\left\{ 7 - \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \div \left(-\frac{5}{4} \right) \right\} \times 5 \right] + \frac{1}{6}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

(1) 계산 순서를 나열하시오.

(2) (1)의 순서에 따라 식을 계산하시오.

15. 등교한 1학년 학생들에게 방역물품으로 손소독제 450개, 자가 키트 670개, 마스크 1100개를 공평하게 같은 개수로 나누어 주었더니 손소독제는 2개가 남고, 자가 키트는 2개가 부족하고, 마스크는 20개가 부족하였다. 이 날 1학년 결석생이 5명이고 1학년 전체 학생 수가 200명 이상일 때, 물음에 답하시오.

(1) 1학년 전체 학생 수는 몇 명인지 구하시오.

(2) 1학년 전체 학생들에게 방역물품을 공평하게 같은 개수로 나눠주려면 손소독제, 자가 키트, 마스크는 각각 몇 개씩 더 필요한지 구하시오. (단, 방역물품은 모자라거나 남지 않아야 한다.)

16. 864 의 약수 중에서 자연수의 제곱이 되는 수를 모두 구하시오.

17. 뷔페의 가격표를 보고 물음에 답하시오.

<i>Dinner</i> (저녁)	주중	주말/공휴일
일반 1인 (만 14세 이상)	32,000원	40,000원
어린이 1인 (만 8세 이상 만 14미만)	16,000원	20,000원
영유아 (만 8세 미만)	무료	무료

(단, 주중 *Lunch*(점심) 가격 : 주중 *Dinner*(저녁)가격의 10%할인.)

- (1) 일반 x 명, 어린이 y 명이 뷔페를 이용할 때, 주중 *Lunch*(점심)가격과 주말 *Dinner*(저녁)가격을 문자를 이용한 식으로 각각 나타내시오.

- (2) 일반 2명, 어린이 2명, 영유아 1명인 5인 가족이 뷔페를 이용할 때, 주중 *Lunch*(점심)가격은 얼마인지 구하시오.

- (3) 일반 2명, 어린이 2명, 영유아 1명인 5인 가족이 주말 *Dinner*(저녁)에 28% 할인되는 쿠폰이 있다면 쿠폰을 사용하여 할인 받은 주말 *Dinner*(저녁)가격은 얼마인지 구하시오.

- (4) (2)와 (3)의 식사 가격을 비교하여 그 값이 같은지 다르다면 어느 때에 식사 가격이 더 적게 나오는지 서술하시오.

- 1) [하] ①
- 2) [중] ④
- 3) [상] ③
- 4) [중] ③
- 5) [중상] ⑤
- 6) [중상] ⑤
- 7) [중] ④
- 8) [중] ①
- 9) [중] ④
- 10) [중상] ②
- 11) [상] ③
- 12) [상] ②
- 13) [상] (1) $\frac{225}{7}$ (2) -30
- 14) [중] (1) $\square, \triangle, \angle, \square, \triangle, \square$ (2) $\frac{1}{4}$
- 15) [상] (1) 229명 (2) 8개, 17개, 45개
- 16) [중] 1, 4, 9, 16, 36, 144
- 17) [중상] (1) 점심 : $28800x + 14400y$
저녁 : $40000x + 20000y$
(2) 86,400원 (3) 86,400원
(4) (2)와 (3)의 가격은 동일하다.